

脊柱変形治療の効果と 予防医療の重要性

— 社会とつながる整形外科医療 —



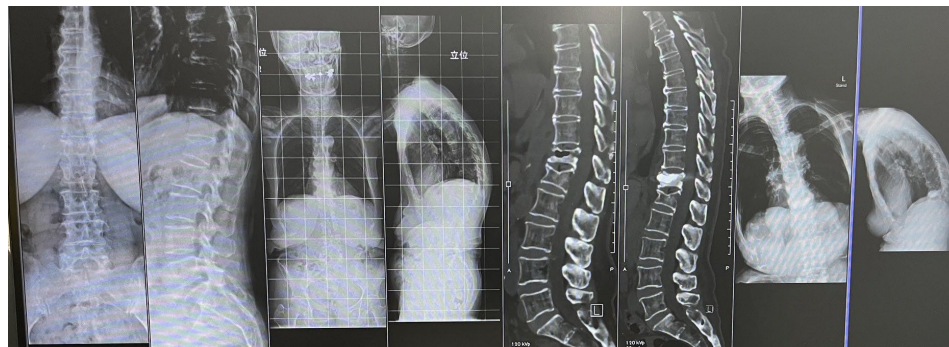
人生の活動性を守り、
社会を支える医療へ

名古屋市立大学 整形外科 鈴木伸幸

症例

80歳女性

- 1年前までは旅行が趣味で活動的な生活を送っていた
- 風呂場で転倒して第1腰椎圧迫骨折を受傷
- 転倒しやすくなり、骨折が連鎖し第12胸椎が椎体圧壊し偽関節になる
- 手術を受けるが、その後円背・側弯が進行
- 痛みと姿勢変化により外出しなくなる
- 最終的に要介護状態となりサービス付き高齢者住宅に入居



「この患者さんに起きたことは、単なる骨折でしょうか？」

今日の講義で考えてほしいこと

この90分を通じて、以下の3つの問いを常に意識してください。整形外科医療は「骨と関節」だけを扱う専門科ではなく、社会を支えるインフラです。

なぜ背骨の病気が社会的な問題になるのか？

脊柱変形は疼痛・歩行障害・孤立・要介護を引き起こし、個人の問題を超えて家族・社会的問題に直結します。

なぜ予防医療が重要なのか？

骨折が一度起きると連鎖が始まります。「治す」のではなく「起こさない」医療こそが最も効果的な介入です。

なぜロボット手術が地域医療につながるのか？

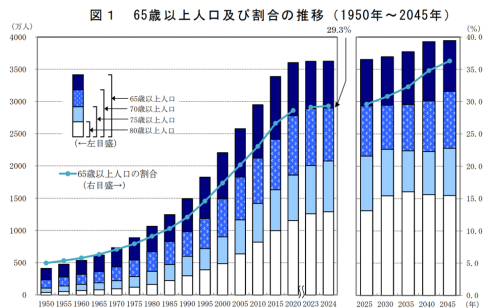
高精度手術の実現は合併症を減らし、医師の教育を支え、最終的には地域の医療格差を縮小します。

「病気を治す」から「社会を支える」へー この視点の転換が今日のテーマです。

日本は超高齢社会

日本の現状

- ・ 高齢化率：29.4%（2025年）— 世界最高水準(人口4000万以上の38か国の中で1位)
- ・ 平均寿命：男性81歳・女性87歳
- ・ 健康寿命：男性72歳・女性75歳
- ・ 要介護期間：平均8～12年



この数字が意味すること

「長く生きる」時代から「最後まで動ける」時代への転換が求められています。健康寿命と平均寿命の差（約10年）こそが、医療・介護・社会保障の最大の課題です。整形外科医療はその最前線に立っています。



「長く生きる」ではなく「最後まで動ける」が重要な指標です。



CHAPTER 2

脊柱変形と社会

背骨の変形は単なる整形外科的問題ではありません。患者の日常生活・社会参加・精神的健康に深刻な影響を与える、社会医学的課題です。

脊柱変形とは

主な病態

後弯（円背）

胸椎・腰椎の前方への過度な屈曲。加齢・骨折で進行。

側弯

脊椎が側方へ弯曲

Sagittal Imbalance

矢状面でのアライメント破綻。重心が前方偏移し、著しい歩行障害を招く。



脊柱変形が起こす身体への影響



疼痛

腰背部痛・神経根症状・椎間板変性による慢性痛。QOLを著しく低下させます。



呼吸機能低下

胸郭の変形により肺活量が低下。重症例では呼吸不全へ移行するリスクがあります。



消化器症状

腹腔の圧迫により、食欲不振・早期満腹感・逆流性食道炎が生じやすくなります。

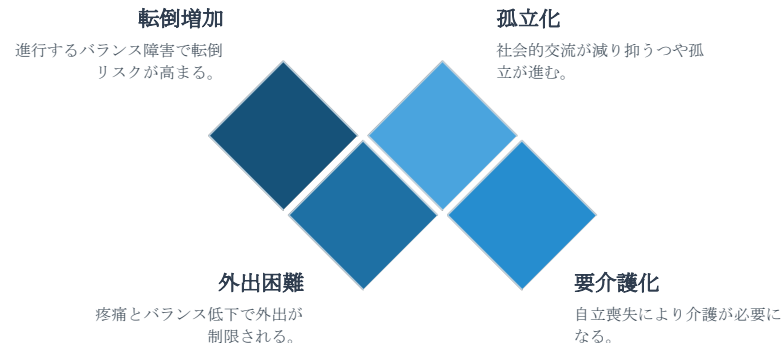


歩行障害

Sagittal im balanceにより重心が前方偏移。転倒リスクが著しく上昇します。



脊柱変形が起こす社会への影響



なぜこれが社会問題なのか

脊柱変形は身体的症状にとどまらず、患者の社会的役割・精神的健康・経済的自立を奪います。要介護状態への移行は、家族や介護施設への負担を増大させるだけでなく、国家の介護保険財政を圧迫します。

⚠ キーメッセージ：脊柱変形は"人生の活動性"を奪う疾患です。



学生への問い

「歩けなくなること」と「寿命が短くなること」— どちらが怖いですか？

隣のひとと1〜2分、自由に話し合ってみてください。この問いに対する答えが、あなたがこれからどんな医師を目指すかに、深くつながっています。

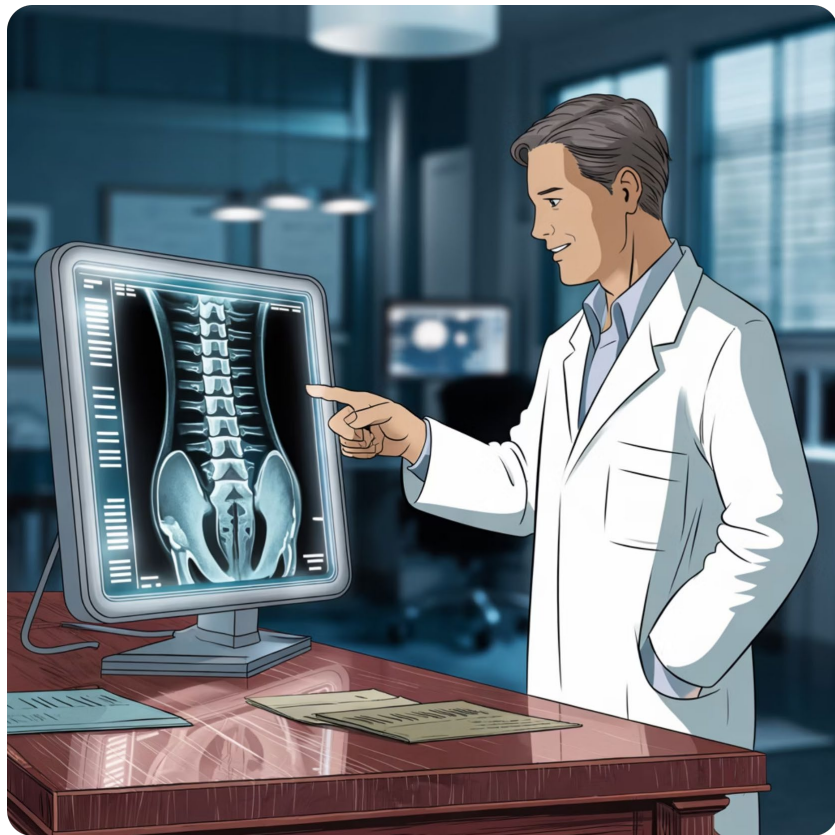
- ② 多くの患者は「動けなくなること」を恐れています。整形外科医療はその恐怖に正面から向き合う専門科です。

CHAPTER 3

骨粗鬆性圧迫骨折

本講義の中心テーマです。骨粗鬆性脊椎圧迫骨折は、高齢者の活動性喪失の引き金となる疾患であり、その連鎖を理解することが予防医療の出発点です。

骨粗鬆性脊椎圧迫骨折

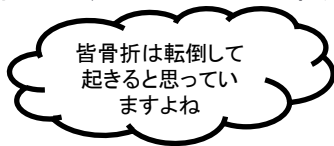


病態の特徴

- 好発年齢：70歳以上の高齢者、特に閉経後女性
- 受傷機転：軽微な外力（くしゃみ・尻餅・日常動作）で発生
- 好発部位：L1,T12

そもそも圧迫骨折を疑わない

• 立った高さ以下からの転倒(椅子から落ちる、立っていて転ぶ)	57.9%
• 重いものを持つ	1.9%
• 何らかの外傷(くしゃみをしたなど)	1.9%
• 特に誘因なし	34.6%



Suzuki N. 2008; Eur Spine J 17(10): 1380-90

圧迫骨折の34.6%は誘因なく起こっている！

圧迫骨折は教科書に書いてあるように棘突起の殴打痛があると思っていますよね

殴打痛を認めたものは29%のみで、骨折部位と一致したのはそのうち60%しかない

豊田耕一郎、日本腰痛会誌 12(1):127-129,2006



尻餅をついてないから、棘突起の殴打痛がないから圧迫骨折は除外できない！

レントゲンで圧迫骨折を診断できますか？

- 初診時レントゲンだけでは**約40-50%**しか新鮮骨折を診断できないといわれています

Calcium 2000; 10: 53-58

1

初診時に



Adobe Stock | #98244593

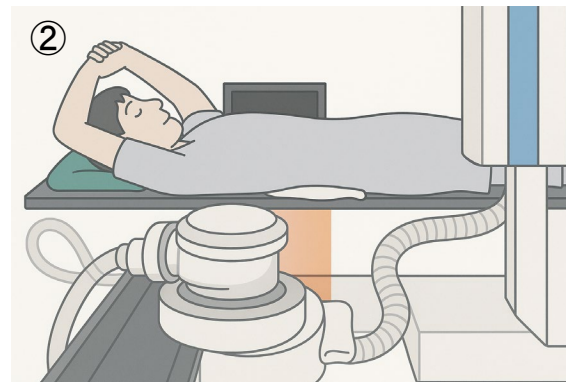
くて当然！



自験例

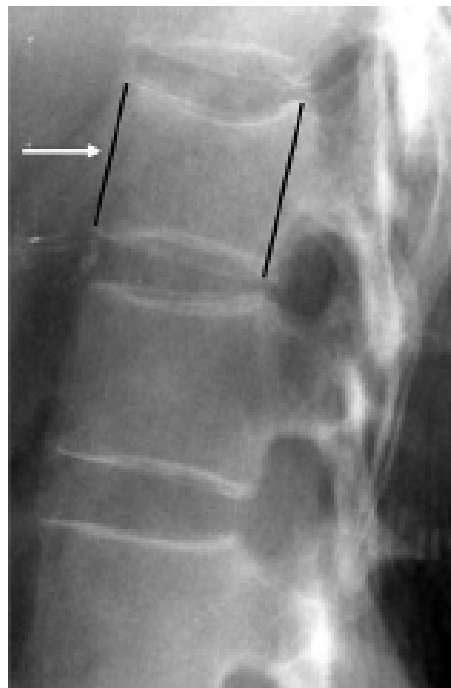
仰臥位横うちレントゲンの有用性

- ① 坐位或いは立位での損傷部を中心とした2方向撮影を行なう。
- ② 仰臥位矯正レ線撮影は仰臥位に寝て損傷部を少し伸展させた後、その部位に管球中心を合わせ側面撮影を行なう。



座位と仰臥位レントゲンを比べることにより89.5%まで診断率を上昇

立位と仰臥位横うち側面像で骨折が分かる症例



仰臥位横うち側面



立位側面

圧迫骨折特有の症状、これを聞けば診断できます

- 寝ている時や座ってしまえばあまり痛くないんですが寝るときや起き上がる時にすごく痛いんです！



座って
いれば
痛くあり
ません



寝ると
きにす
ごく痛
いんで
す

そもそも骨折部位のレントゲンが撮られていない

66歳 女性 介護で人を持ち上げて腰痛



自験例

骨折部位と痛い部位はずれている

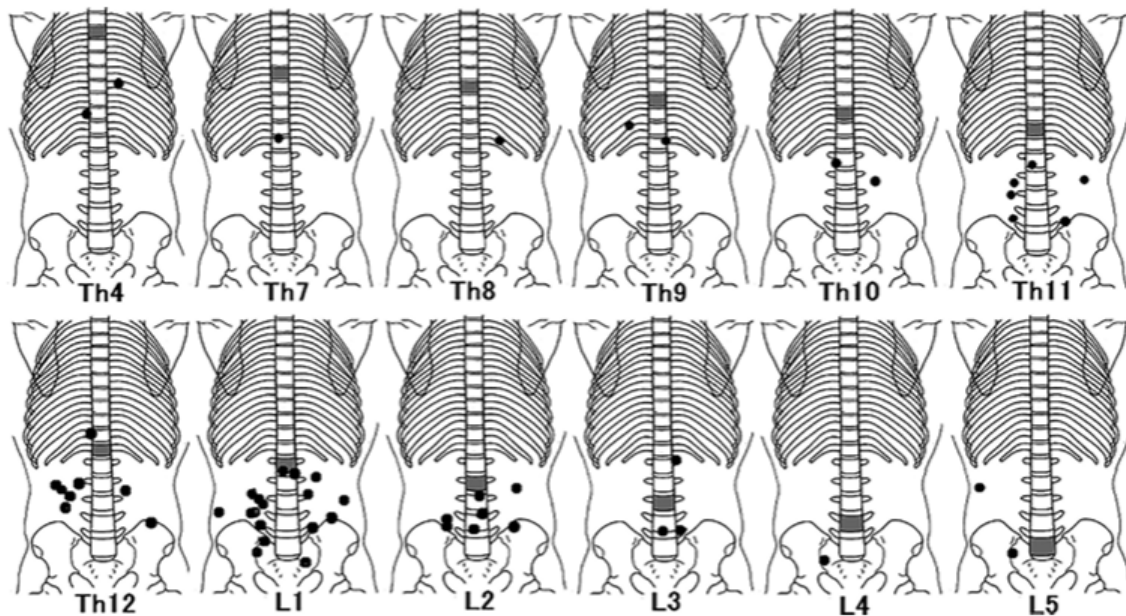


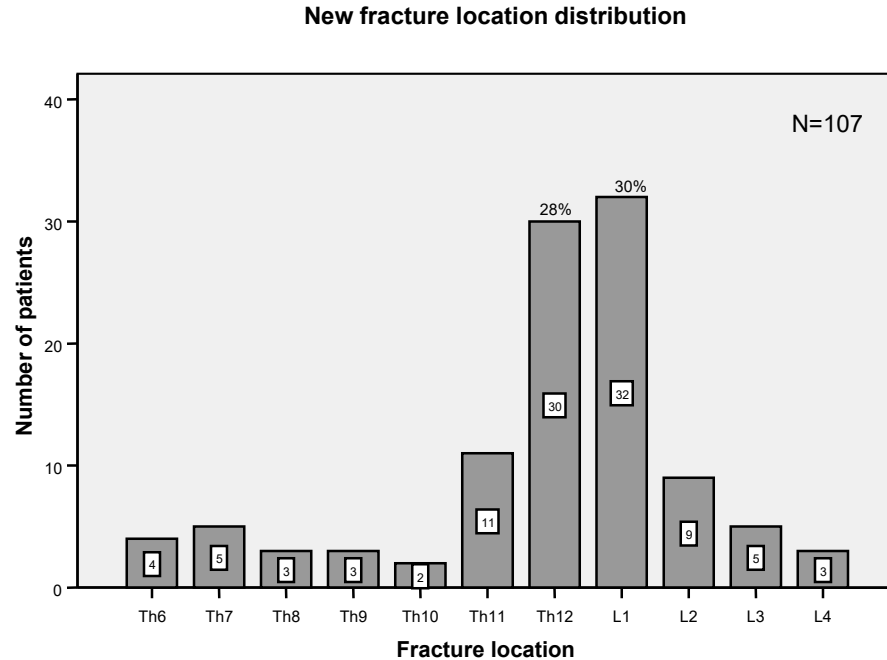
図1 損傷高位別の疼痛知覚部位の分布

手島隆志. 中部整災誌 2015;58:109-110

損傷椎体と疼痛知覚部位には頭尾側方向で3分節のずれがみられることが多い

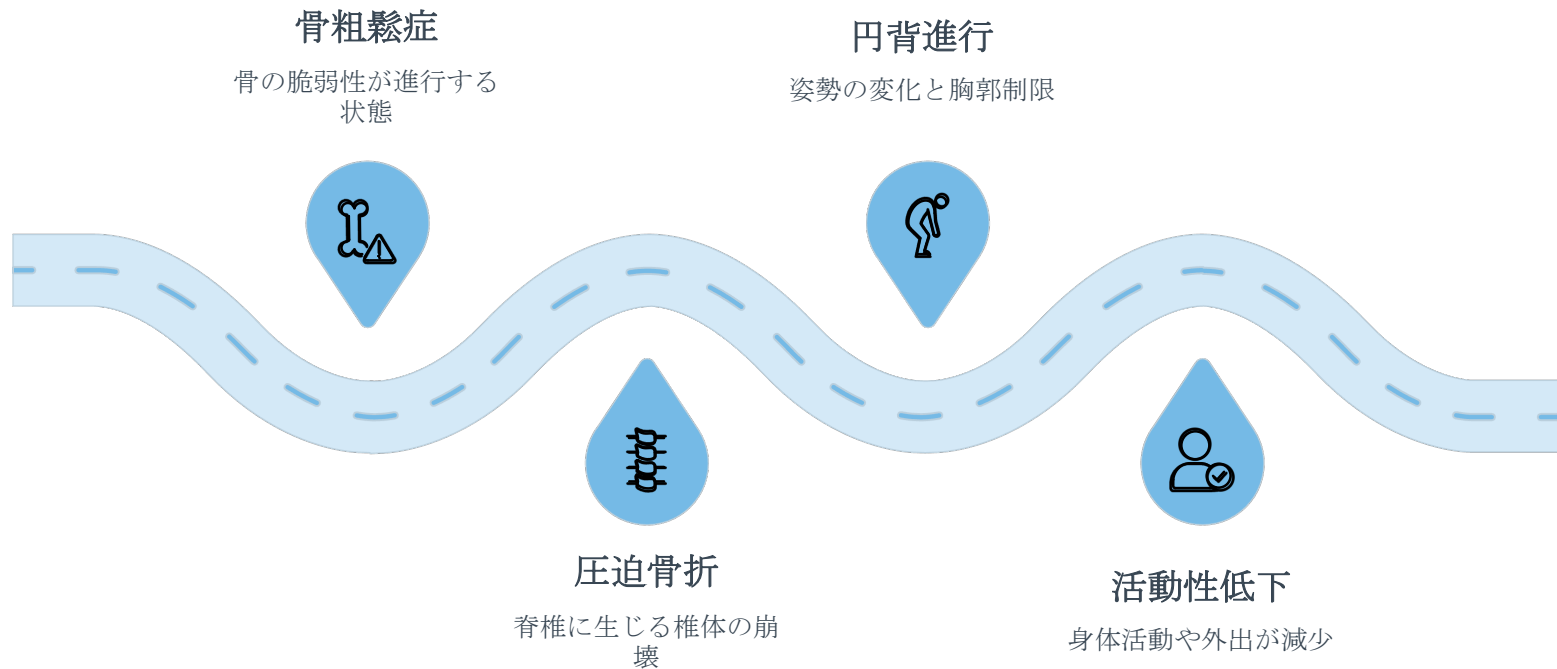
高橋 弦. 整形外科 2013;64:105-111.

圧迫骨折部位の頻度



Fracture Cascade (骨折連鎖)

骨粗鬆性圧迫骨折の最も重要な概念です。1回の骨折が次の骨折を招き、患者の機能・社会参加を段階的に奪っていきます。



❌ 「1回目の骨折が人生を変える」 — 骨折連鎖を断ち切るには、最初の骨折を防ぐことが最も効果的です。

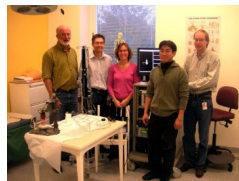
WATASHI NO RIREKISHO

わたしの履歴書

1996年(卒後1年目) 名市大卒➡名市大整形入局・初期研修

1997年-2006年(卒後2-10年目) 市中病院整形外科

2006年-2009年(卒後11-13年目) ヨーテボリ大学留学

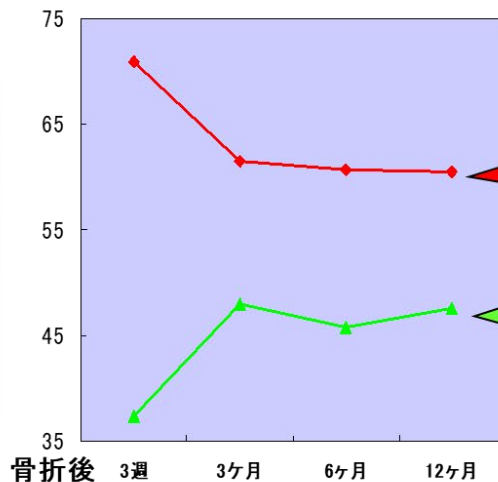


2009年(卒後13年目) ヨーテボリ大学大学院卒業

学位論文:2003-2006年スウェーデンにおける圧迫骨折の自然経過

骨粗鬆症学会評議員＋脊椎脊髄病学会指導医は日本の中で10名ほど

2008年(卒後12年) 圧迫骨折の無治療自然経過について論文

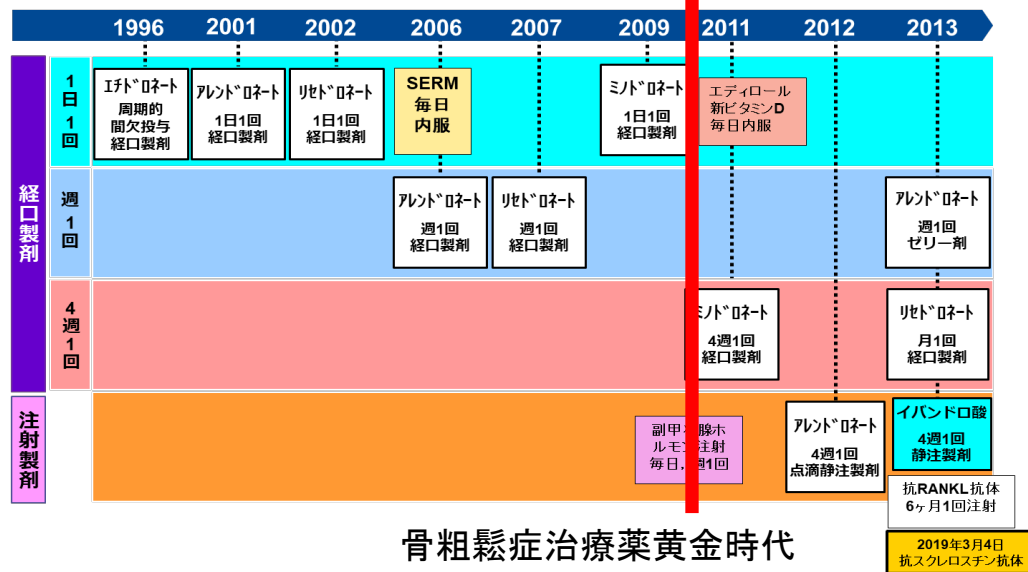


骨折後1年経っても

腰部脊柱管狭窄症で手術する人と同じくらい痛い

椎間板ヘルニアで手術する人と同じくらいしか動けない

2012年(卒後16年目) 名市大で骨粗鬆症専門外来開始



2010年 PTH製剤の発売と重なり骨粗鬆症への関心が高まった

2020年(卒後24年)骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアル

— 882 —

日整会誌 (J. Jpn. Orthop. Assoc.) 94 : 882-906 2020

委員会報告

骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアル

日本整形外科学会骨粗鬆症委員会

骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアルワーキンググループ

青木保親¹ 市村正一² 大島精司³ 戸川大輔⁴

萩野 浩⁵ 星野雅俊⁶ 宮腰尚久⁷

日本整形外科学会骨粗鬆症委員会骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアルワーキンググループ：骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアル，日本整形外科学会雑誌 2020; 94(10): 882-906.

私の以下の論文が引用されています

Suzuki N, et al. Previous vertebral compression fractures add to the deterioration of the disability and quality of life after an acute compression fracture.
Eur Spine J. 2010; 19: 567-74.

なぜ骨折連鎖が起きるのか

骨折連鎖は単なる骨の脆弱性だけでは説明できません。複数の要因が絡み合い、悪循環を形成します。



骨脆弱性

骨密度低下・骨質劣化により、軽微な外力でも骨折が生じやすい状態が継続します。



Sagittal Balance破綻

椎体変形により矢状面アライメントが崩壊し、隣接椎体への負荷が増大します。



活動性低下

骨折後の安静指示と疼痛が廃用症候群を招き、フレイルへの移行を加速させます。

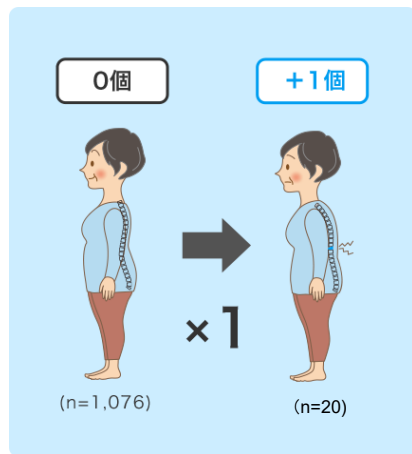


筋力低下

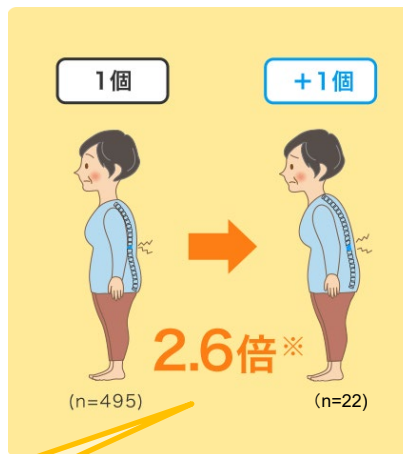
疼痛や不活動により体幹・下肢筋力が急速に低下。転倒リスクが上昇します。

そもそも椎体骨折あるだけで危険

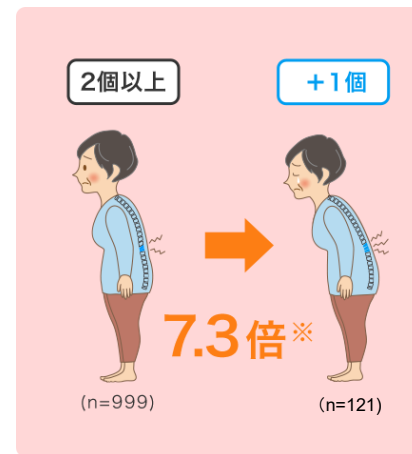
背骨の骨折がない方



背骨の骨折が1個の方



背骨の骨折が2個以上の方



既往の椎体骨折の個数別に1年以内の新規椎体骨折の発生率を検討

椎体骨折が1つあることは骨密度が10%低下するのと同様のリスク増加

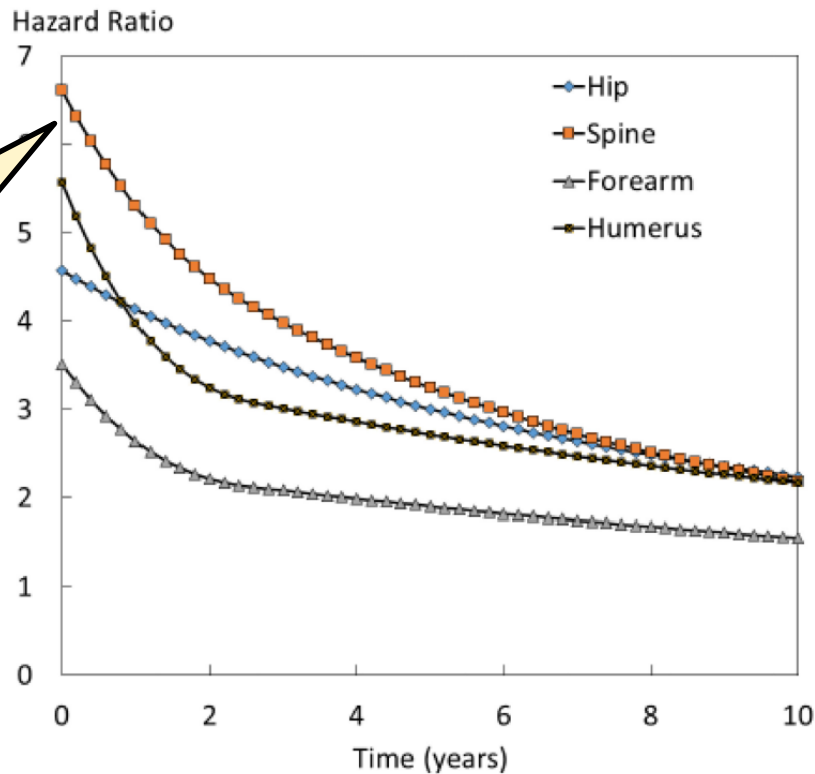
平均年齢74歳，腰椎 T-score -2.6

* 但し有症状であった骨折は23%のみ

椎体骨折後2年は特に骨折連鎖危険

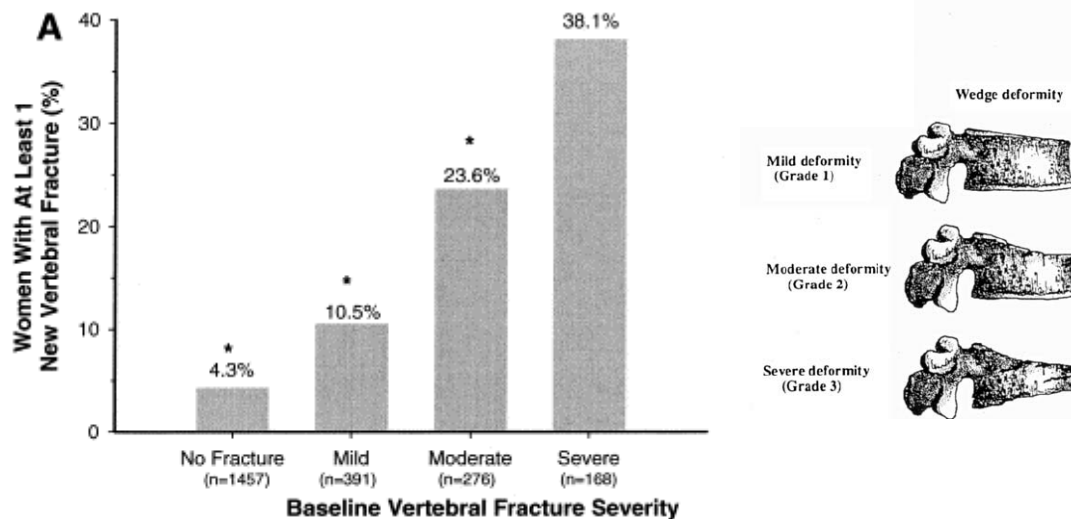
椎体骨折
連鎖骨折の危険性

2年まで ➡ 4.5倍
1年 ➡ 5.5倍
すぐ ➡ 7.5倍

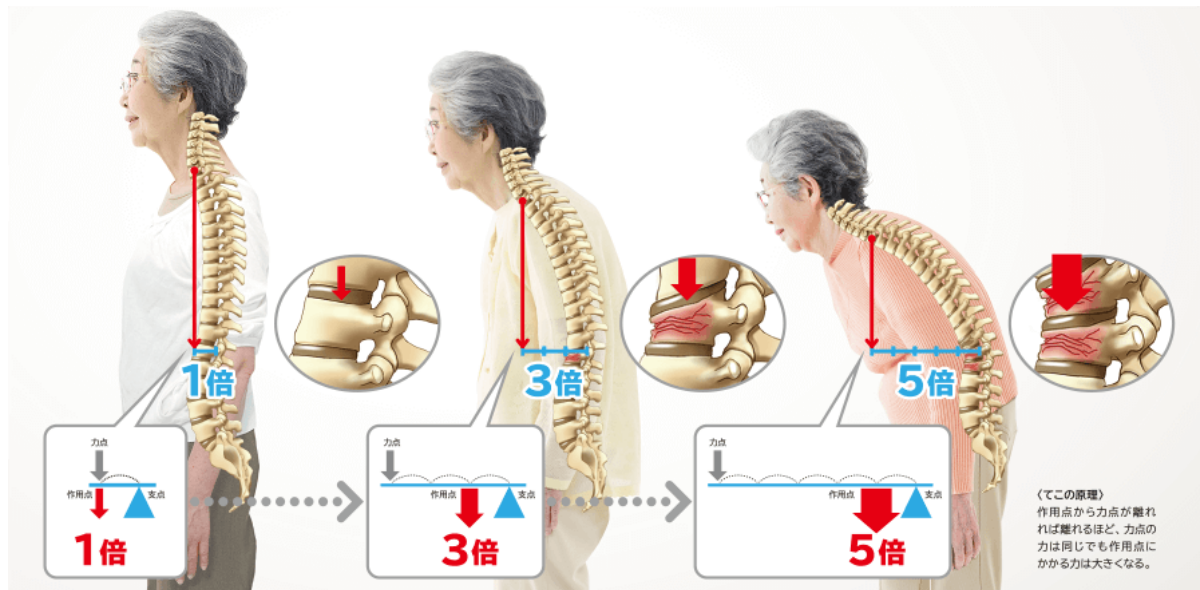


椎体圧壊のひどい人は骨折連鎖の危険

既存椎体骨折の圧潰程度は3年後の椎体骨折の頻度と関係ある



脊柱後弯した人は周囲椎体への負荷が増えて危険



【監修】

秋田大学大学院医学系研究科 宮腰 尚久 先生

椎体骨折により矢状面バランスが壊れると椎体への負荷は増える



だから予防が重要

"Prevent the first fracture"

骨折連鎖のすべては「最初の1回」から始まります。治療医学の視点では「骨折を治す」ことが目標ですが、予防医学の視点では「骨折を起こさない」ことが最上位の目標です。整形外科医は今、その両方を担う存在になっています。

✔ 「骨折を治す」では遅い — 予防介入こそが最も効果の高い医療です。

原発性骨粗鬆症の診断基準（2012年度改訂版）

低骨量をきたす骨粗鬆症以外の疾患または続発性骨粗鬆症を認めず、骨評価の結果が下記の条件を満たす場合、原発性骨粗鬆症と診断する。

I.脆弱性骨折^(注1)あり

1. 椎体骨折^(注2)または大腿骨近位部骨折あり

2. その他の脆弱性骨折^(注3)があり、骨密度^(注4)がYAMの80%未満

II.脆弱性骨折なし

骨密度^(注4)がYAMの70%以下または $-2.5SD$ 以下

YAM：若年成人平均値（腰椎では20～44歳、大腿骨近位部では20～29歳）

注1 軽微な外力によって発生した非外傷性骨折。軽微な外力とは、立った姿勢からの転倒か、それ以下の外力をさす。

注2 形態椎体骨折のうち、3分の2は無症候性であることに留意するとともに、鑑別診断の観点からも脊椎X線像を確認することが望ましい。

注3 その他の脆弱性骨折：軽微な外力によって発生した非外傷性骨折で、骨折部位は肋骨、骨盤（恥骨、坐骨、仙骨を含む）、上腕骨近位部、橈骨遠位端、下腿骨。

注4 骨密度は原則として腰椎または大腿骨近位部骨密度とする。また、複数部位で測定した場合にはより低い%値またはSD値を採用することとする。腰椎においてはL1～L4またはL2～L4を基準値とする。ただし、高齢者において、脊椎変形などのために腰椎骨密度の測定が困難な場合には大腿骨近位部骨密度とする。大腿骨近位部骨密度には頸部またはtotal hip (total proximal femur)を用いる。これらの測定が困難な場合は橈骨、第二中手骨の骨密度とするが、この場合は%のみ使用する。

付記 骨量減少（骨減少）[low bone mass (osteopenia)]：骨密度が $-2.5SD$ より大きく $-1.0SD$ 未満の場合を骨量減少とする。

骨粗しょう症の治療

●お薬による治療

SERM

骨量の減少を抑える働きがあります。閉経後の女性などが対象となります。

ビスフォス フォネート製剤

骨からカルシウムが溶け出すのを抑え、骨量を増やし、骨折を予防します。

ビタミンK製剤

骨の形成を助け、骨のたんぱく質を改善します。

副甲状腺ホルモン

骨の形成を促します。毎日または週1回の注射です。しかし2年しか使えません。

ビタミンD製剤

腸からのカルシウムの吸収を助けます。骨質改善、転倒予防効果もあります。

抗RANKL抗体

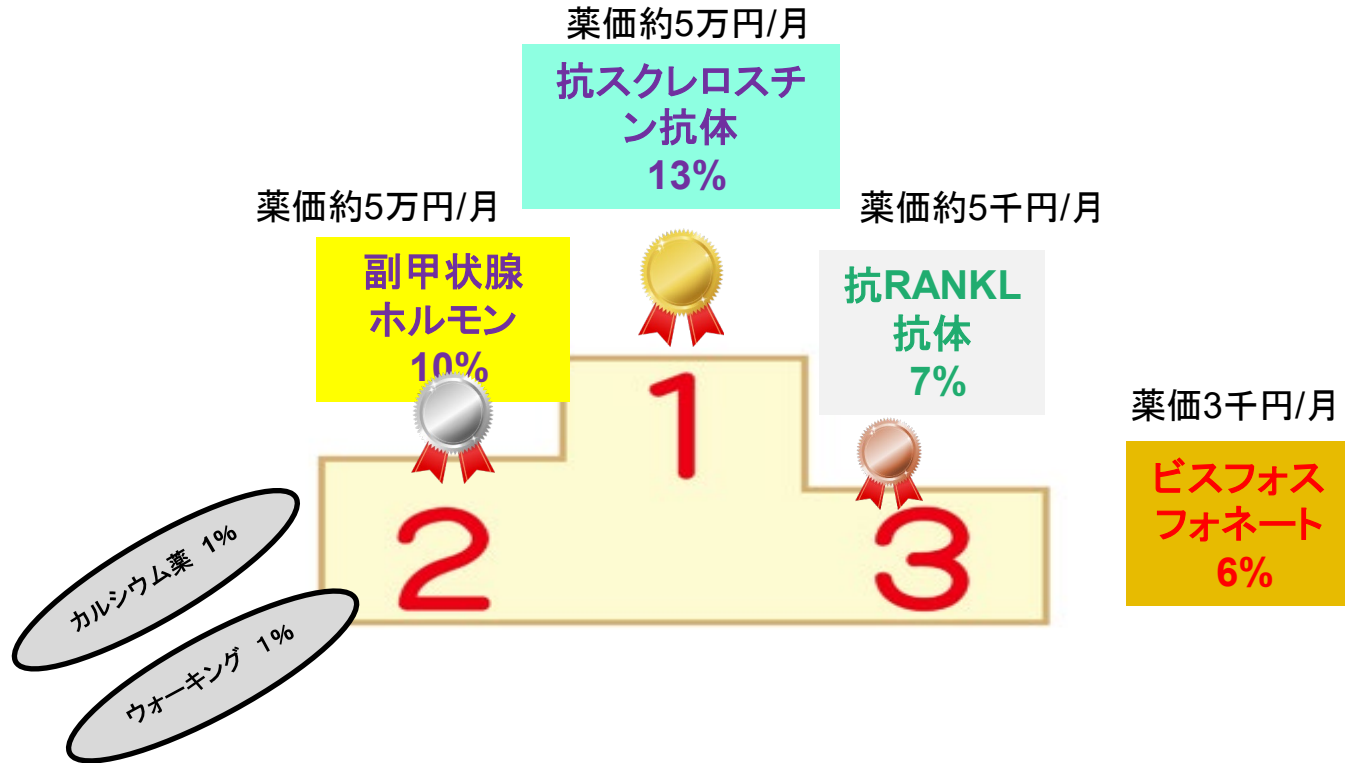
骨からカルシウムが溶けだすのを強く抑えます。6ヶ月に1回の注射です。

抗スクロステチン抗体

骨の形成も促し骨からカルシウムが溶けだすのも抑えます。月に1回の注射です。しかし1年しか使えません。



薬がどれだけ1年で骨密度を改善するか？



CHAPTER 4

脊柱変形治療

保存療法から手術治療まで、脊柱変形に対する治療の選択肢と、その限界を理解します。なぜ精度の高い治療が求められるのかを学びます。

保存療法



保存療法の3本柱

装具療法

体幹装具により椎体への負荷を軽減し、骨折部の安静を保ちながら疼痛をコントロールします。ただし長期装着は筋力低下を招くリスクがあります。

リハビリテーション

体幹筋強化・バランス訓練・歩行訓練により、姿勢改善と転倒予防を図ります。早期離床が重要です。

骨粗鬆症治療

抗RANKL抗体・ビスホスホネート・PTH製剤など薬物療法で骨密度・骨質を改善し、次の骨折を防ぎます。

手術治療

手術の目標

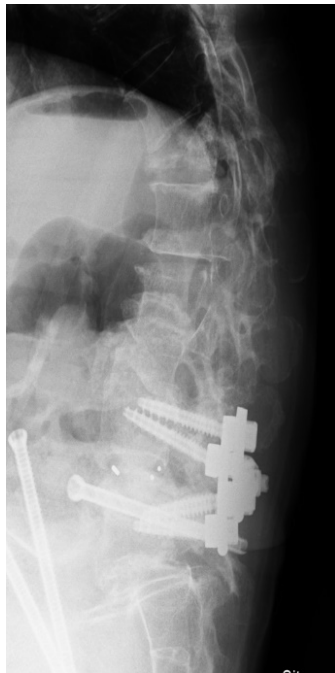
- ・ **アライメント矯正**：矢状面・冠状面のバランスを再建し、重心を正常化する
- ・ **疼痛改善**：神経除圧・椎体固定による神経根症状・腰背部痛の解消
- ・ **QOL改善**：歩行能力・日常生活動作・社会参加の回復

① 手術の成功は「X線上の矯正」ではなく、患者が「歩けるようになった」「外出でできるようになった」かどうかで測られます。

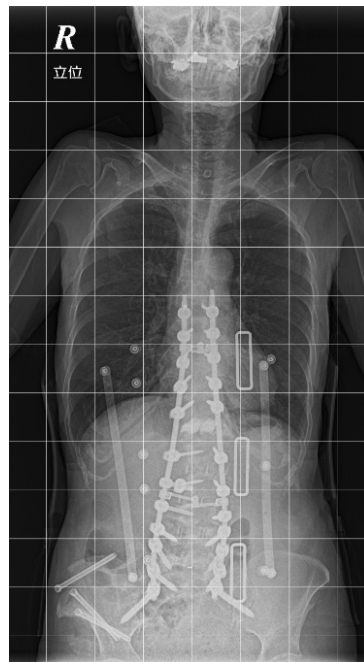


T12圧迫骨折後成人脊柱変形

T12圧迫骨折⇒保存、右腸骨骨折⇒手術、成人脊柱変形のため歩行2-3mのため手術



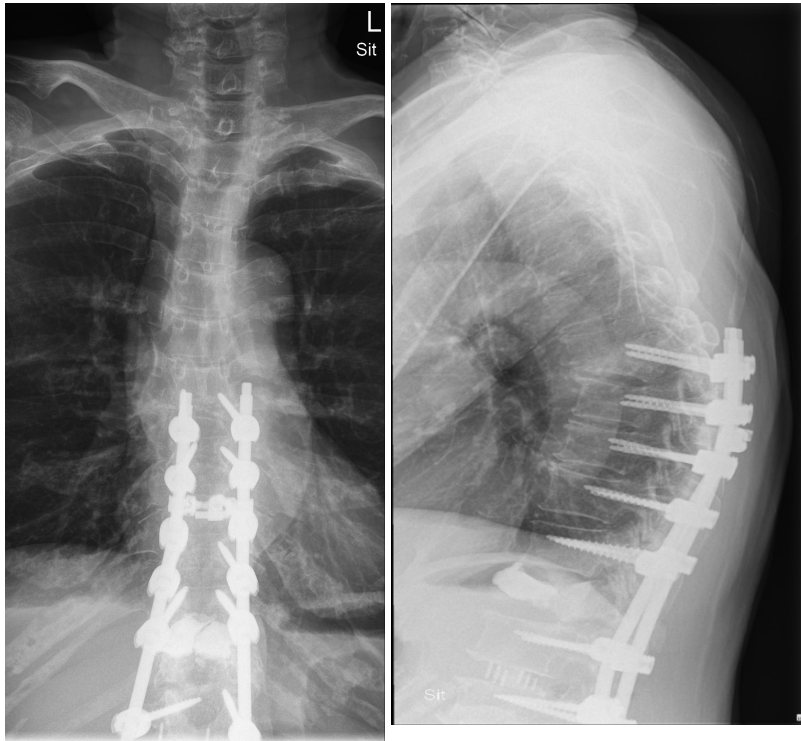
成人脊柱変形術前



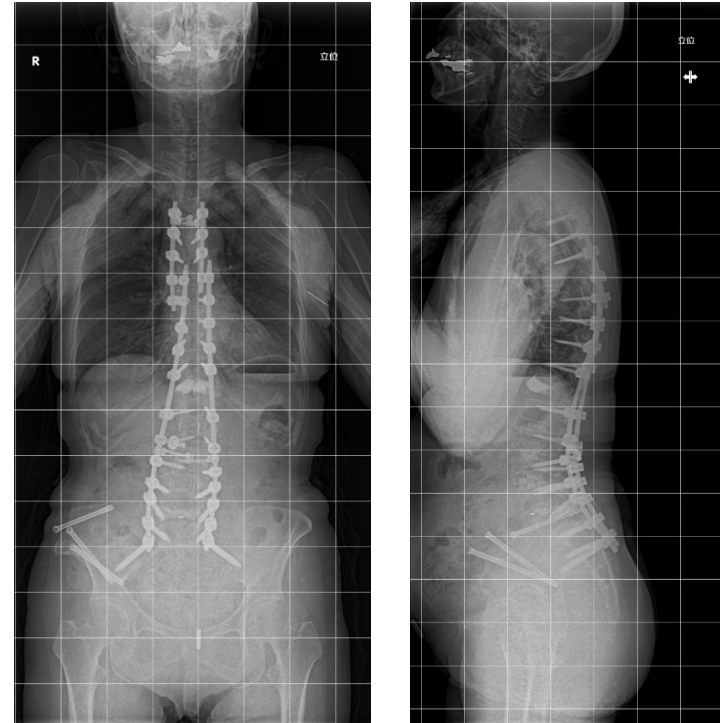
成人脊柱変形術後

成人脊柱変形術後固定上位端骨折による麻痺

術後4ヶ月でT7固定上位端骨折し麻痺し立位不能



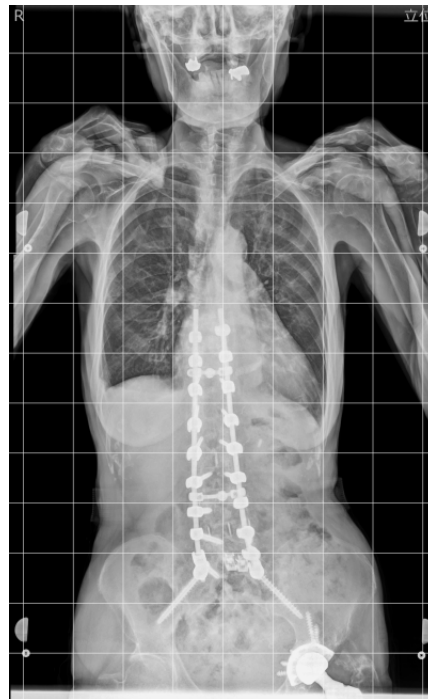
T4まで固定延長、T6/7除圧



成人脊柱変形手術(CKD,心不全あり合併症多数)



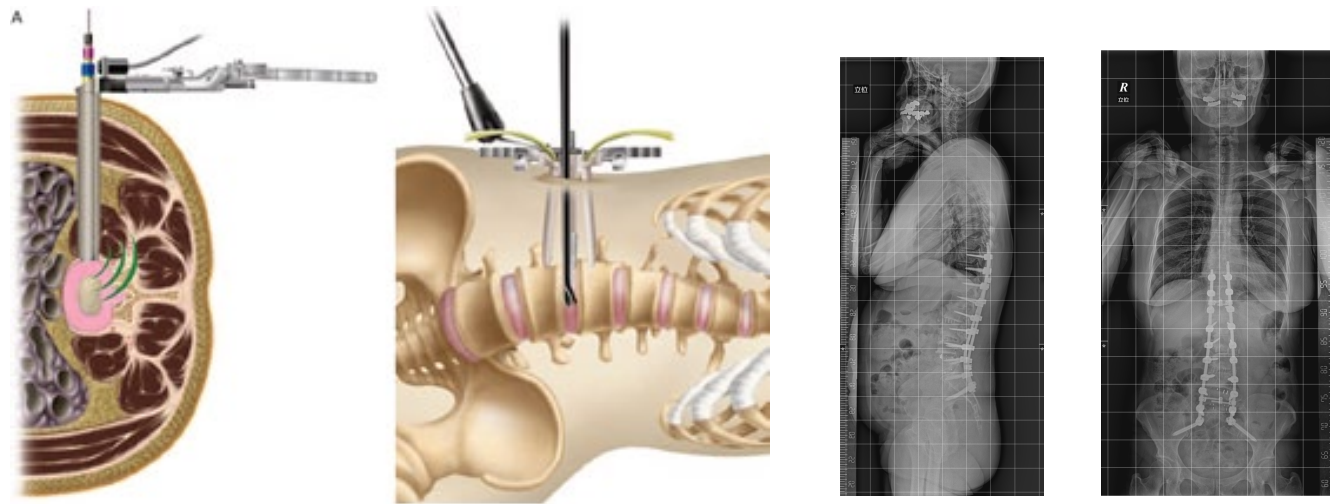
手術前 高度変形で立ってられない



術後5年半骨折なし



2013年 XLIF (eXtreme Lateral Interbody Fusion) 日本導入



成人脊柱変形に対してXLIFを用いることにより大きな矯正力が比較的 low 侵襲に得られるようになった

しかし現実には難しい

脊柱変形手術の対象患者の多くは高齢者であり、複数の困難が重なります。だからこそ、高精度な手術技術が不可欠です。

高齢

身体的予備能が低く、長時間・大侵襲手術への耐性が限られています。

骨粗鬆症

骨脆弱性により、スクリューの把持力が低下し固定力が得にくい状態です。

合併症

糖尿病・心疾患・腎疾患など多疾患併存が手術リスクを高めます。

Implant Failure

骨質不良下での固定器具の緩み・折損が再手術の主要因となります。

⊗ 「だから精度が必要」 — 一つのミスが致命的な合併症につながる患者に対して、最高精度の手術が求められます。

脊椎手術スクリュー刺入の難しさ



ミリ単位の精度

スクリュー挿入時、神経はその
わずか2～3mmに位置します。
わずかなズレが麻痺につながる。



見えないリスク

骨に囲まれた神経。ネジを打つ
ときは肉眼では確認できない。

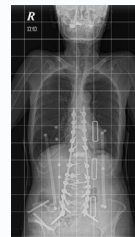
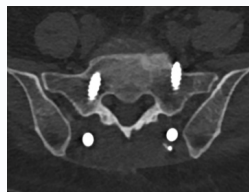
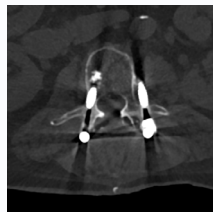
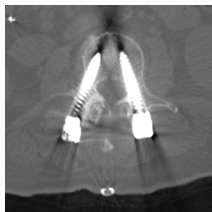


術者の集中力

長時間にわたる高度な判断と手
技。体力的・精神的負担が大き
い。



これらの課題を解決するのが、**ロボットガイド手術**です。



CHAPTER 5

MazorXと未来医療

ロボット支援手術は「未来感」のための技術ではありません。高齢化社会の難症例に対応し、地域医療を守るための「社会インフラ」です。

ロボットガイド手術とは

「目」と「手」の進化

術前に3D画像で計画し、ロボットアームがミリ単位の精度でスクリュー挿入を誘導する。

✓ 精度の向上

従来の手技より高い挿入成功率

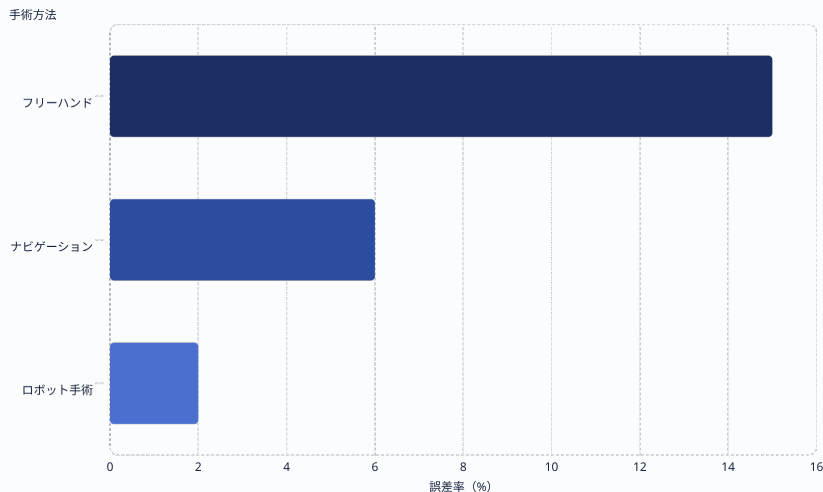
✓ 被曝低減

ネジ1本あたり1分の透視時間であっても
30本打てば30分の被曝

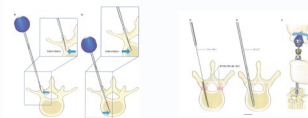
✓ 地域医療への貢献

地方の病院でも高度手術が行える可能性

精度の革命：誤差が劇的に縮小する

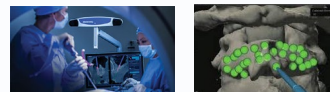


・フリーハンド



1.7～30%の誤差。術者の経験と熟練度に大きく依存します。

・ナビゲーション



～6%まで精度が向上。画像誘導により位置決めが改善されます。

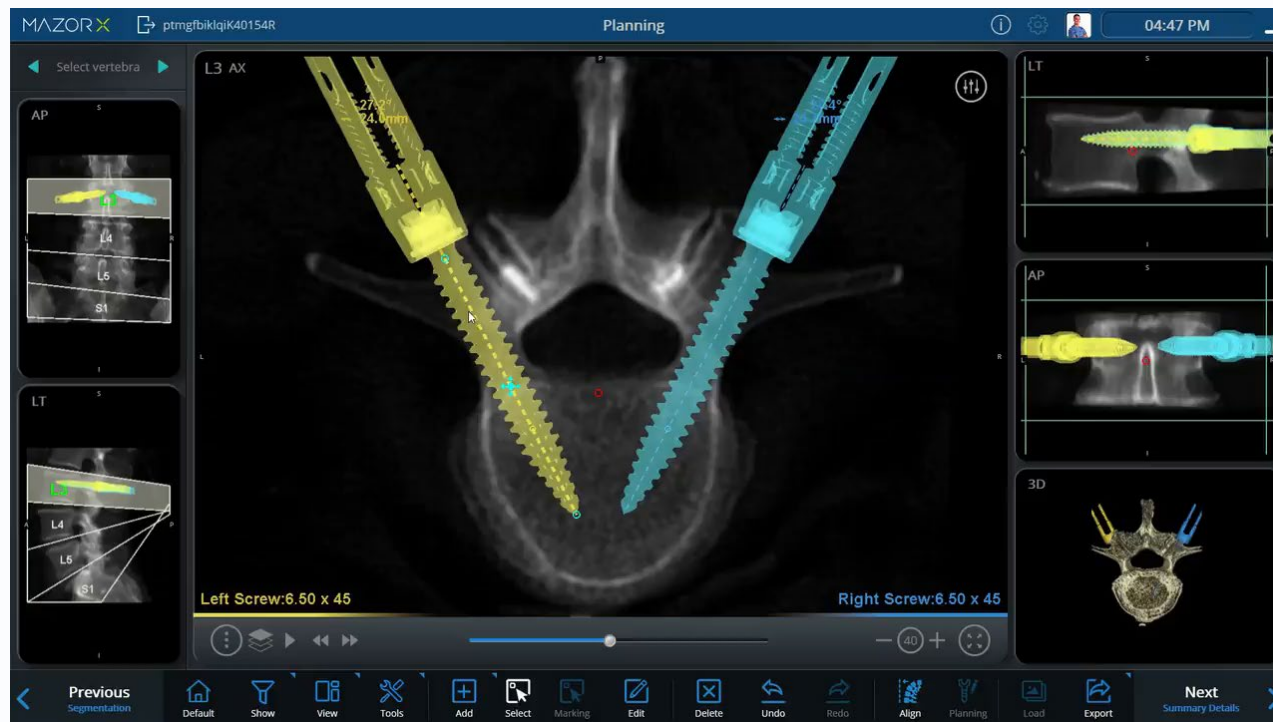
・ロボット手術



～2%の誤差。経験に関わらず、高い精度を安定的に実現します。

手術計画

これ通りに入る



術前に撮影されたCT画像から、患者様ごとの正確な三次元モデルを構築します。この技術により、従来は想像に頼っていた立体構造が明確に可視化されます。

椎弓根の太さ

患者ごとに異なる椎弓根の径に応じて、適切なスクリーサイズと挿入角度を決定します。

神経との距離

神経根や脊髄との安全な距離を確保し、損傷リスクを最小限に抑えた軌道を設計します。

個体差を考慮

加齢変化、変形、既往手術など、患者固有の解剖学的特徴を全て反映した計画を立てます。



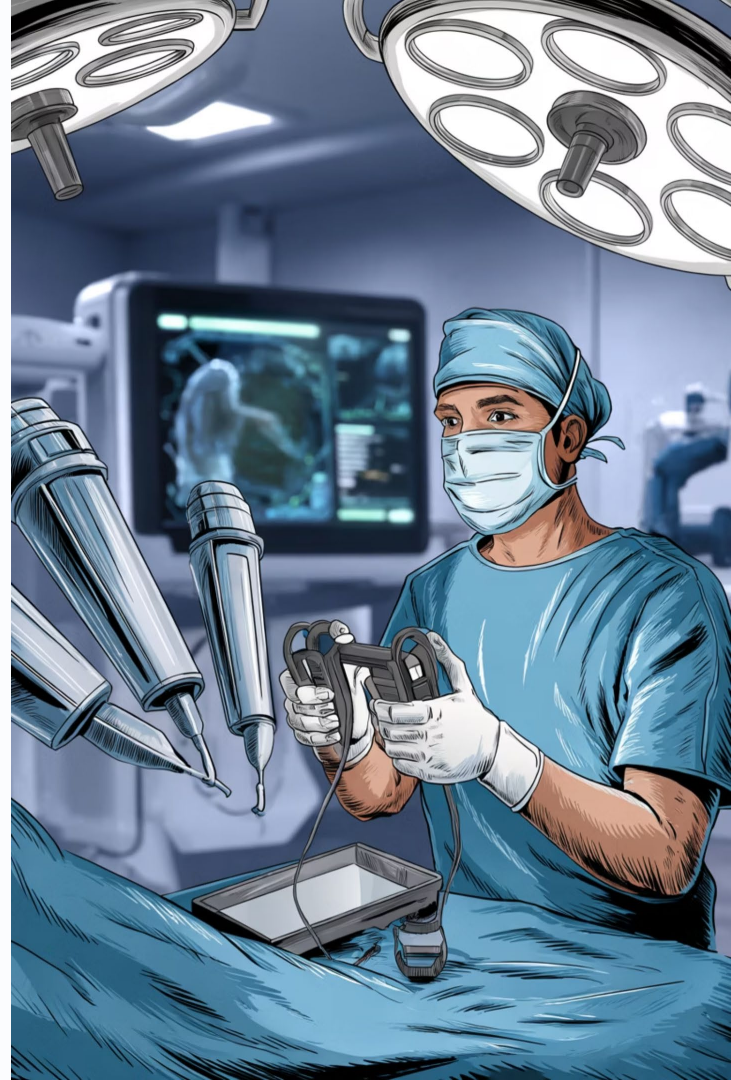
2025年12月 名市大 脊椎ロボット手術導入



経験を超える技術

「うまい人しかできない医療」が終わる

ロボット手術は、術者の身体的限界を超えた精度と安定性をもたらします。
。誰が執刀しても一定の品質を保証できる時代が到来しています。



なぜロボット支援が必要なのか

高齢化で難症例が増加している

超高齢社会の進行により、骨粗鬆症・多疾患併存・高度変形を伴う難易度の高い手術症例が増え続けています。

人はミスをする

疲労・視野不良・術者の経験差など、人的要因によるエラーは避けられません。ロボットはそのリスクを補完します。

骨粗鬆症患者での精度確保が困難

骨質が低下した患者では、人の手による徒手操作だけでは精度の限界があり、合併症リスクが高まります。

若手医師の減少

整形外科専門医の地方偏在と高齢化が進む中、経験の少ない術者でも高い精度を担保できるシステムが必要です。



ロボットは"人を支える技術"

合併症減少

スクリュー誤刺入・神経損傷・血管損傷の発生率が低下し、患者の術後経過が改善します。

再手術減少

初回手術の精度向上により、**implant failure** や矯正損失による再手術が減少します。

若手教育

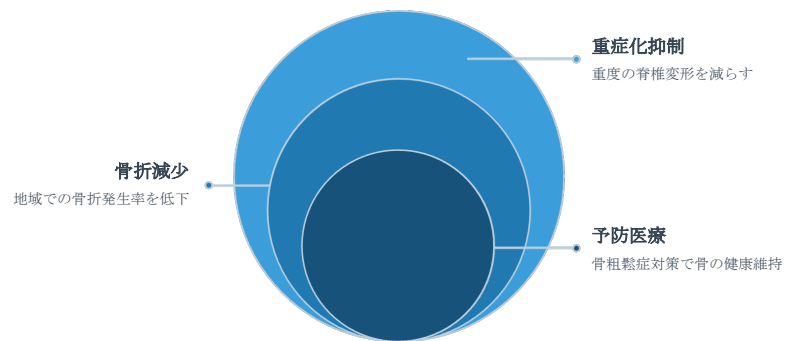
ロボットの軌跡データを教育ツールとして活用し、若手医師の技術習得を支援します。

医療格差是正

地方・中小病院でも高精度手術が可能になり、患者の居住地による医療格差を縮小します。

✔ キーメッセージ：ロボット＝未来感ではなく、**"社会を守る技術"**です。

高度医療と予防医療はつながっている



連鎖の全体像

予防医療が充実することで骨折そのものが減り、重症化する患者が少なくなります。その結果、MazorXのような高度医療資源を本当に必要な患者に集中させることができます。

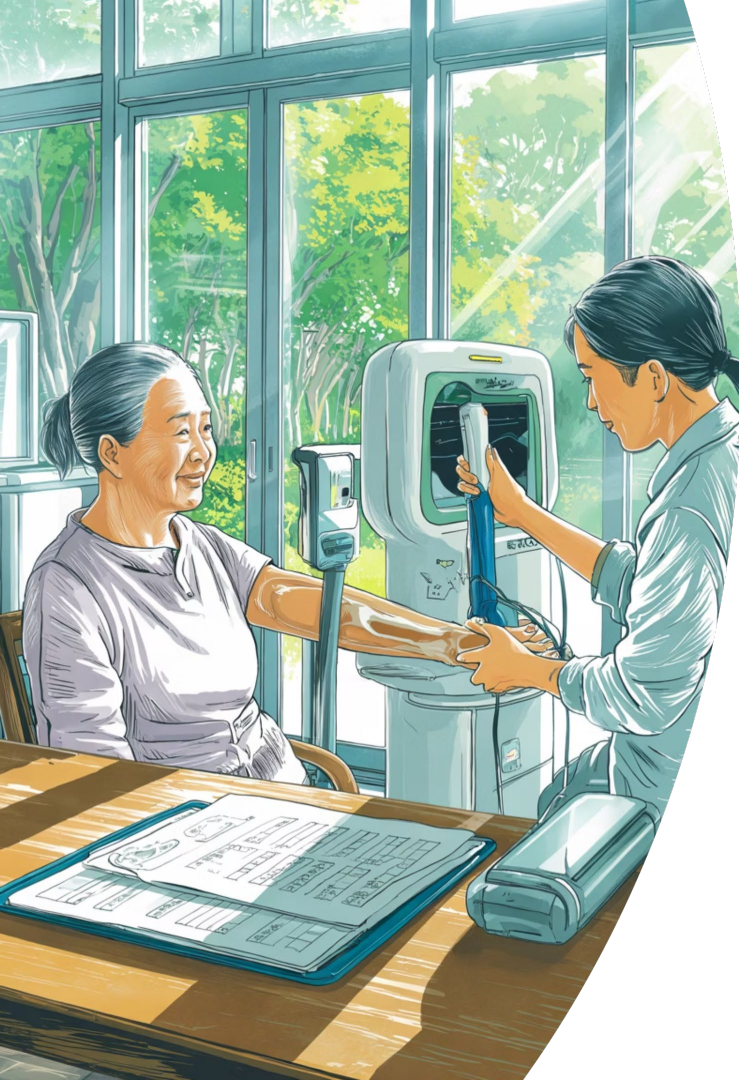
逆に言えば、高度医療だけを充実させても、予防医療なしでは需要は増え続けます。予防と治療は競合するのではなく、相互に支え合う構造を持っています。

❏ 高度医療と予防医療は「別の世界」ではありません。一本の流れの中でつながっています。

CHAPTER 6

骨粗鬆症は最大の予防医療

骨粗鬆症は症状のないまま進行する「静かな疾患」です。だからこそ、社会全体でのスクリーニングと早期介入が求められます。



予防医療でできること

01

骨密度測定（DXA法）

地域検診・人間ドックでの定期的な骨密度測定により、無症候性骨粗鬆症を早期発見します。

02

運動療法

荷重運動・バランス訓練・筋力強化が骨密度維持と転倒予防の両方に効果を発揮します。

03

栄養管理

カルシウム・ビタミンD・タンパク質の適切な摂取が骨質を維持します。食事指導が重要です。

04

早期薬物治療

骨密度T値 $\leq$ -2.5、または脆弱性骨折の既往がある場合は積極的な薬物療法を開始します。

カルシウムをしっかり摂りましょう

- 1日に必要な摂取量は800mg。
- カルシウムが不足すると骨密度の低下が起こる。

骨密度はわずかに上昇させるが骨折リスクは下げることができない！

骨粗鬆症の予防と治療のガイドラインより



小魚に多く含まれています

小魚吸収率32.9%



シソ、ケール、モロヘイヤも
カルシウム豊富です

野菜吸収率19.2%



乳製品は欠かせないです

牛乳吸収率39.8%

カルシウム充足度のチェック表

カルシウム自己チェック表



日本人に不足しがちなカルシウム。あなたは十分とれていますか？
チェックしてみましょう。

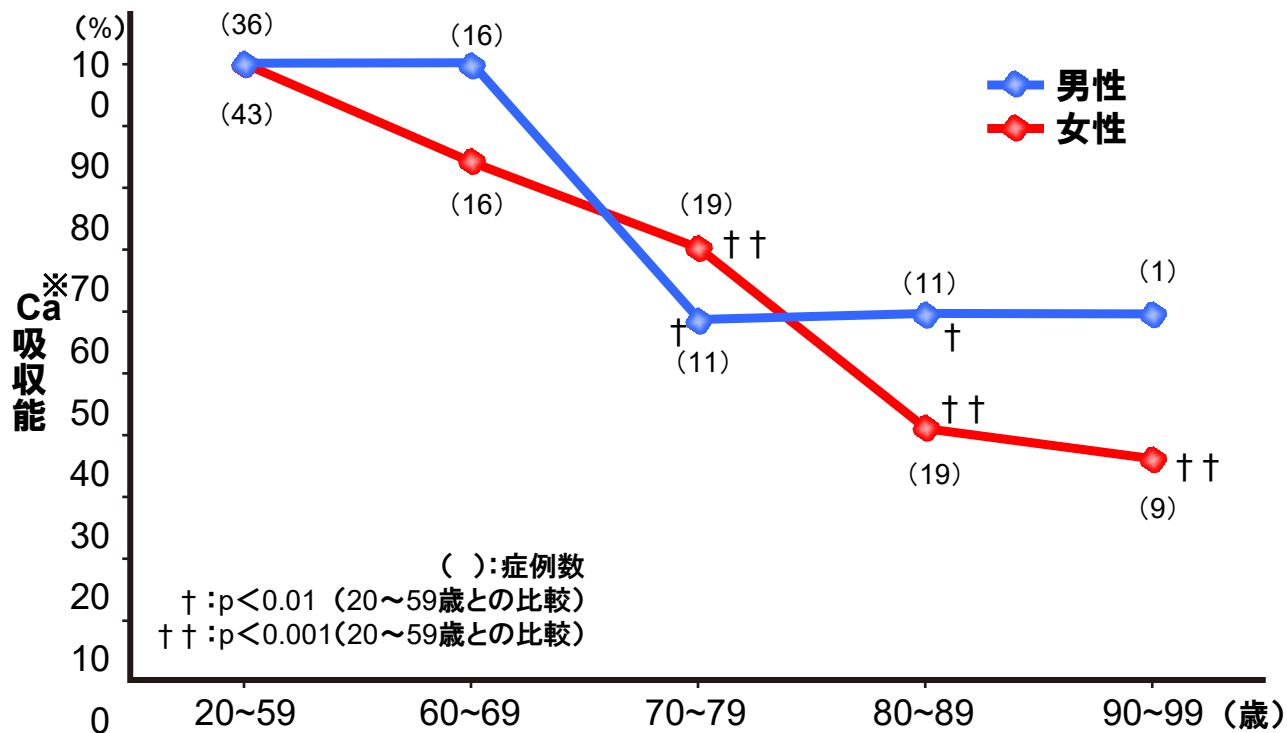
※〔 〕内は、食品例とその1回量です。		0点	0.5点	1点	2点	4点
1	牛乳をどのくらい飲みますか？ 〔牛乳コップ1杯(160ml)〕	ほとんど 飲まない	月 1～2回	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日
2	ヨーグルトをよく食べますか？ 〔ヨーグルト1個(100g)〕	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	ほとんど 毎日2個
3	チーズなどの乳製品やスキムミルクをよく食べますか？ 〔スキムミルク大さじ1.5杯(10g)、チーズ1切(20g)〕	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	2種類 以上毎日
4	大豆、納豆など豆類をよく食べますか？ 〔納豆1パック、煮豆小鉢1杯、きなこ大さじ2杯〕	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	2種類 以上毎日
5	豆腐、がんも、厚揚げなどの大豆製品をよく食べ ますか？〔豆腐1/4丁、がんも小1個、厚揚げ小1枚〕	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	2種類 以上毎日
6	ほうれん草、小松菜、チンゲンサイなどの青菜をよく 食べますか？〔おひたしで小鉢1杯〕	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	2種類 以上毎日
7	海藻類をよく食べますか？	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	
8	シシヤモ、丸干しイワシなど骨ごと食べられる魚 をよく食べますか？〔シシヤモ・丸干しイワシ2尾〕	ほとんど 食べない	月 1～2回	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日
9	シラス干し、干しエビなど小魚類をよく食べますか？ 〔シラス干し・干しエビ1つかみ〕	ほとんど 食べない	週 1～2回	週 3～4回	ほとんど 毎日	2種類 以上毎日
10	朝食、昼食、夕食と1日に3食を食べますか？	1日1～2食しか 食べない=1点	欠食することが 多い=2点	1日3食きちんと 食べる=3点		

結果の見方

合計 点

20点以上 ▶ 良い	1日に必要な800mg以上とれています。このままバランスのとれた食事を続けましょう。
16～19点 ▶ 少し足りない	1日に必要な800mgに少し足りません。20点になるよう、もう少しカルシウムをとりましょう。
11～15点 ▶ 足りない	1日に600mgしかとれていません。このままでは骨がもろくなっていきます。あと5～10点増やして20点になるよう、毎日の食事を工夫しましょう。
8～10点 ▶ かなり足りない	必要な量の半分以下しかとれていません。カルシウムの多い食品を今の2倍とるようにがんばりましょう。
7点以下 ▶ まったく足りない	カルシウムがほとんどとれていません。このままでは骨が折れやすくなつてとても危険です。食事をきちんと見直しましょう。

年齢とCa吸収能



※20~59歳までのCa吸収能を100%とした場合の各年齢層のCa吸収能

ビタミンDを摂りましょう

- 日光浴: 約15分顔と肘から先にあてれば足りるといわれている。
- サケやニシン、キノコにビタミンDは多く含まれている
- 50-60%の日本人成人がビタミンD不足であるといわれている。



市庁舎なのに日光浴



サーモンも豊富



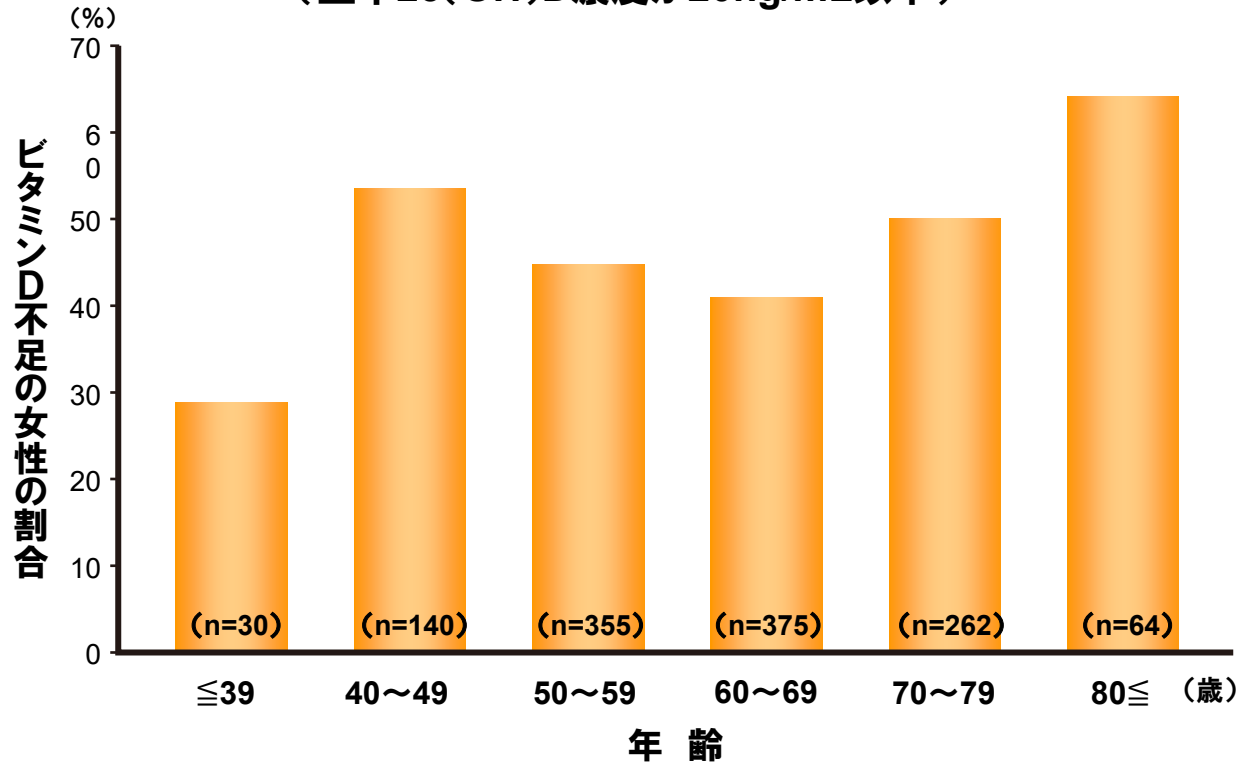
Sill=ニシン



Kantarell
= あんずだけ

年齢別ビタミンD不足の女性の割合

(血中25(OH)D濃度が20ng/mL以下)



骨粗鬆症と運動

背筋筋力訓練

L4you
隠れ骨粗鬆症を防げ!

背筋訓練

骨折予防エクササイズ



- ① 下腹部に枕を置き うつぶせになる
両腕は肘を伸ばして横に置く
- ② 胸が床から離れるように体を起こす
- ③ 腰が反りすぎないように5秒保つ
- ④ ゆっくり元の姿勢に戻る

5~10回 1日2セット

2年間続けると2年後には有意に背筋力が上昇し、さらに10年経過したのちでも、背筋運動群では背筋力が有意に維持される。さらに椎体骨折率が対照群が4.3%であるのに対し、背筋運動群では1.6%と、有意に低かった。

Sinaki, Bone 2002; 30 :836-41.



2014.5.15 放送 東京テレビ L4you
隠れ骨粗鬆症を防げ!

ウォーキング



歩行では腰椎骨密度が1.31%、大腿骨近位部骨密度が0.92%上昇。

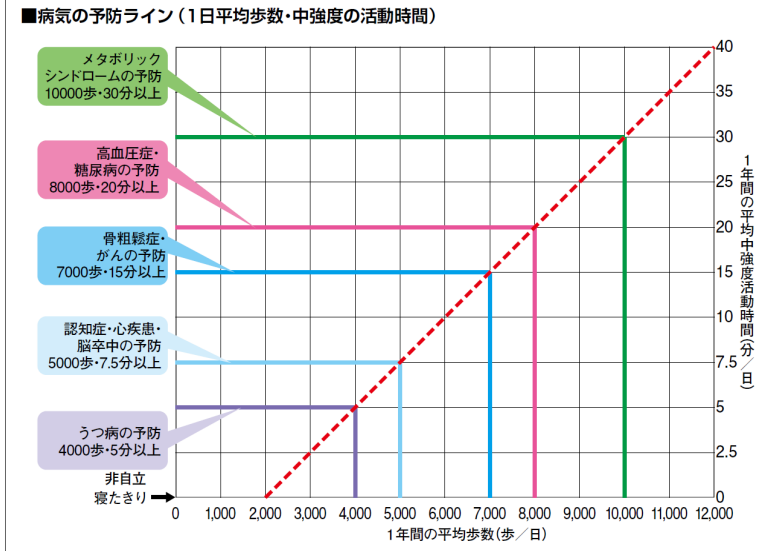
Bonaiuti, Cochrane Database 2002

散歩なら1日30分間、2キロメートルを歩くくらい(バスの停留所2～3)で充分。

骨粗鬆症財団ホームページ

病氣予防に必要な歩行距離

(図3) 中之条研究のデータから得られた各病気の予防ライン。1日8000歩・中強度活動時間20分の歩行が生活習慣病や認知症を予防し、健康づくりに効果的とされる。(中之条研究より)



- 4000歩以上・5分以上
⇒うつ病予防
- 5000歩・7.5分以上
⇒認知症、心疾患、脳卒中予防
- 7000歩・15分以上
⇒がんや骨粗鬆症予防
- 8000歩・20分以上
⇒高血圧症、糖尿病予防

病気の予防効果は1日1万2000歩・中強度活動時間40分が頭打ち

豆知識: 歩かないと骨密度はどうなる？



宇宙

1ヶ月⇒1.5% 減少

6ヶ月⇒10% 減少

尿路結石も大きな問題.

ビスフォスフォネート内服しています



寝たきり

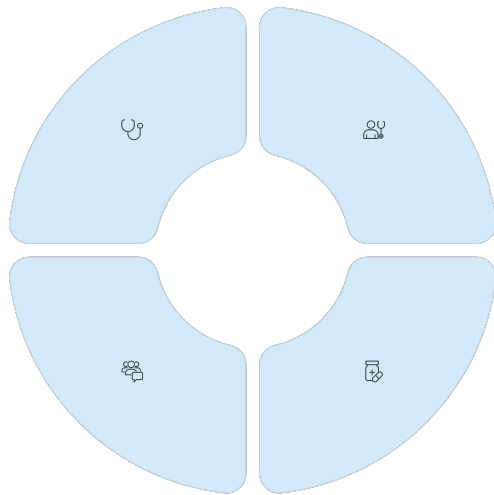
1ヶ月⇒3-4%減少

2ヶ月⇒10%減少

コミュニティヘルスケアへ

病院だけでは守れない

骨粗鬆症・骨折の予防は、病院内の医療だけでは完結しません。患者が生活する地域コミュニティ全体での取り組みが不可欠です。



医師

診断・処方・フォローアップ



理学療法士

運動指導・転倒予防訓練



薬剤師

服薬アドヒアランス管理



地域・行政

検診事業・運動教室・啓発活動



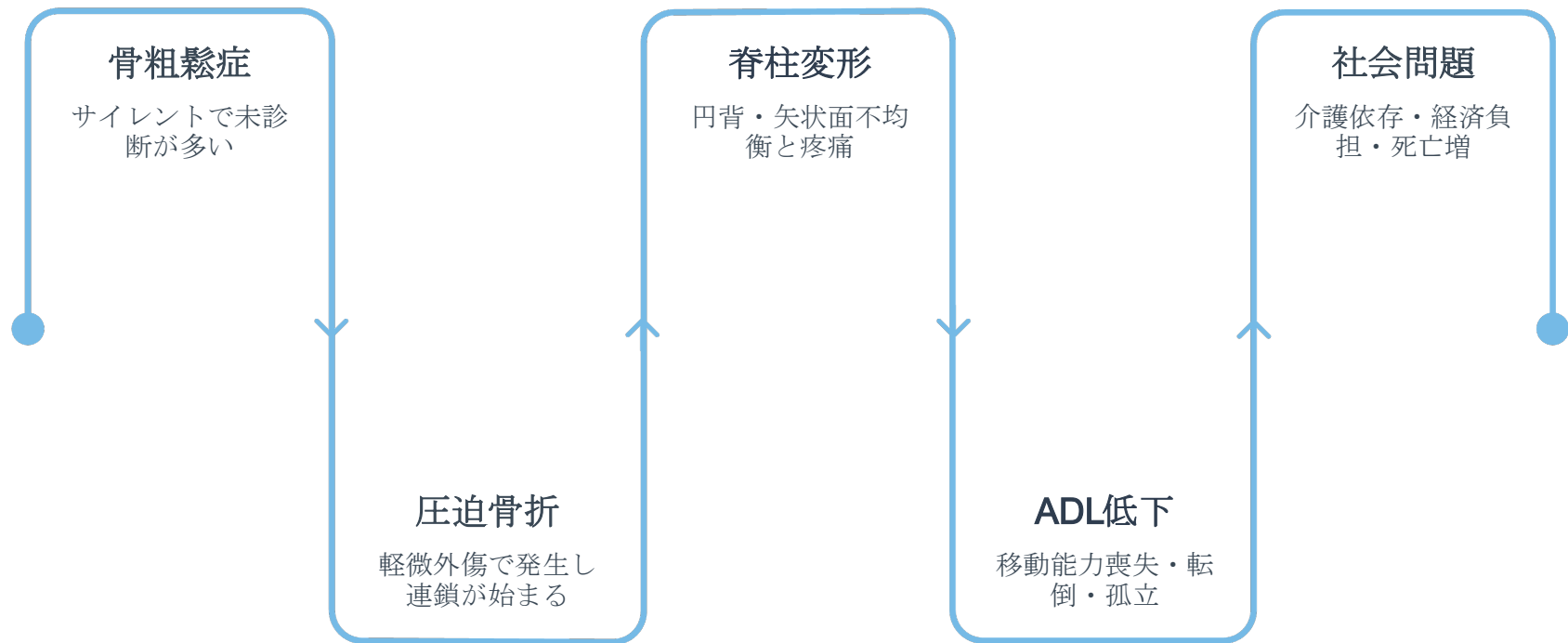
「地域全体で骨折を防ぐ」—これが21世紀の整形外科医療の目指すべき姿です。

CHAPTER 7

まとめ

今日学んだことを一本の流れで振り返りましょう。個々の知識がどのようにつながり、社会医学としての整形外科医療の全体像を形成するかを確認します。

今日の流れを一本で



この流れの「入口」を防ぐことが予防医療の使命です。そして「出口」（重症変形・要介護）に対応するのが高度治療医療です。両者を理解することが、未来の医師に求められる視座です。

今日一番伝えたいこと

脊柱変形治療は**"背骨"**を治しているのではない。
"その人の人生"を支えている。

X線上の矯正角度や骨密度数値の向上ではなく、患者が「また旅行に行けた」「孫と散歩できた」と言えるかどうか—それが整形外科医療の真の成果指標です。





最後のメッセージ
整形外科医が守っている
のは
骨ではなく
"人の活動性"である

学生への最後の問い

「皆さんは将来、**病気を治す医師**になりますか？

それとも

社会を支える医師になりますか？」

この二つは対立しません。病気を深く理解し、患者の社会的文脈を見据えながら治療する医師こそが、これからの時代に必要とされる存在です。

☑ これから目指す医師像の参考になればと思います。

